תורת הקבוצות - 104293

גיליון 1

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

סעיף א'

הוכיחו כי לא קיימת קבוצה U המכילה כל קבוצה כאיבר.

סעיף ב'

הוכיחו כי לא קיימת S המכילה את $\{x\}$ כאיבר לכל קבוצה x.

פתרון 1

סעיף א'

נניח בשלילה כי קיימת U "קבוצת כל הקבוצות", נגדיר פסוק $p(x) = x \notin x$ (שזה טכנית לא מוגדר בהגדרה לפסוק, אבל זה שקול ל$\neg(x \in x)$, נשתמש בסימון $\notin$ מתוך נוחות גרידא)
מאקסיומת ההפרדה קיימת קבוצה $\mathcal{B} = \{x \in U : p(x)\}$, שזו קבוצה לא אפשרית כפי שהדגמנו בכיתה על פי פרדוקס ראסל ↯

סעיף ב'

נניח בשלילה כי קיימת S כך ש $(\forall x)(\{x\} \in S)$, מאקסיומת האיחוד קיימת קבוצה $\bigcup S$ אשר איבריה הם איברי האיברים של S.
אך אמרנו שלכל x, $\{x\} \in S$, כלומר לכל x $x \in \bigcup S$. שוב קיבלנו את קבוצת כל הקבוצות!!! הגענו לסתירה, שכן בסעיף א' הראינו כי **לא** קיימת קבוצת כל הקבוצות

שאלה 2

יהיו a,b,c קבוצות שאינן בהכרח שונות זו מזו. בסעיפים הבאים השתמשו רק באקסיומות ההיקף, הזיווג והאיחוד.

סעיף א'

הוכיחו כי קיימת הקבוצה $\{a,b,c\}$. הציגו במפורש את שלבי הבנייה.

סעיף ב'

הוכיחו כי קיימת הקבוצה

$$F = \{\{a\},\{b\},\{c\}\}$$

סעיף ג'

הוכיחו כי

$$\bigcup F = \{a,b,c\}$$

פתרון 2

אופסי

קראתי את סעיף א' בלי לקרוא את האחרים (אני יודע שממש לא אמורים לעשות את זה, אבל לא נורא)
וכתבתי פתרון של סעיף א' שעל הדרך עושה את סעיפים ב' וג', דיברתי עם המרצה והיא אמרה שזה בסדר ולכן אגיש את זה כך

שלב I

נבנה את $\{a\}$ בכך ש"נפעיל" את אקסיומת הזיווג על a,a ונקבל קבוצה $\{a,a\}$, לאחר מכן, נבנה באותה צורה את הקבוצות $\{b\}$ ואת $\{c\}$.

שלב II

"נפעיל" את אקסיומת הזיווג על $\{b\},\{c\}$ ונקבל $\{\{b\},\{c\}\}$, נפעיל את אקסיומת הזיווג על $\{a\},\{a\}$ ונקבל את $\{\{a\}\}$

שלב III

"נפעיל" את אקסיומת הזיווג על $\{\{b\},\{c\}\},\{\{a\}\}$ ונקבל את $\boxed{\{\{a\},\{b\},\{c\}\}}$

(מה שמראה את סעיף ב')

שלב IV

"נפעיל" את אקסיומת האיחוד על $\{\{a\},\{b\},\{c\}\}$ ונקבל כי

$$\bigcup\{\{a\},\{b\},\{c\}\} = \boxed{\{a,b,c\}}$$

מאקסיומת האיחוד אכן מדובר בקבוצה, מה שמסיים את סעיף א'.
מאקסיומת ההיקף, מכיוון שאיברי הקבוצות הם אותם האיברים, אכן מדובר באותה קבוצה, מה שמסיים גם את סעיף ג'

שאלה 3